# 四维择时框架 2.0：基本面与情绪面信号优化

专题报告

## ——权益择时系列之二

**在系列一的报告《多维度择时：市场定期跟踪体系介绍——权益择时系列之一》的基础上，着重于如下五个方面进行升级：**

1）指标重新划分为“动态宏观、非线性情绪、估值回归、价量趋势”四个维度。

2）基本面维度，由原始静态宏观指标升级为动态宏观指标信号，通过动态胜率筛选，每月保留有效宏观择时因子进行观察。

3）情绪面维度，根据情绪信号单侧反转的特性（极弱情绪易反转，其余情况趋势跟随），由原始较为模糊的信号升级为非线性情绪指标信号。

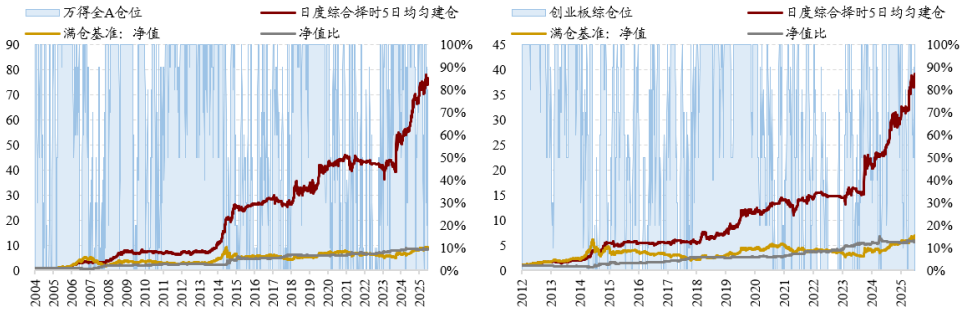
4）价量趋势维度，保留在 A 股市场极为有效的交易量能指标，结合前期研究中挖掘的效果较好的“PB 离散度”作为价值趋势指标。

5）估值回归维度，将 PE 中位数替换为 ERP 指标，在阈值设定上，从(5%, 95%)提升至(2.5%, 97.5%)的更严格区间，回看窗口从 5 年修改为跨度更长的 12 年。

**根据新的方法构建“择时框架 2.0”，并在万得全 A 与创业板综指数上取得较为优秀的回测效果（均为 T+1 不定期调仓）：**

1）万得全 A：20041231 以来，5 日均匀调仓策略年化收益率为 22.23%（基准 10.83%）、年化波动率为 18.09%（基准 25.69%）、最大回撤为 24.95%（基准 70.59%）、夏普比率为 1.09（基准 0.45）、收益回撤比为 0.89（基准 0.15）；年度绝对收益最小值为-13.27%（基准-62.92%），长期表现稳健。

2）创业板综：20121231 以来，5 日均匀调仓策略年化收益率为 30.95%（基准 15.26%）、年化波动率为 22.14%（基准 29.59%）、最大回撤为 24.25%（基准 67.38%）、夏普比率为 1.24（基准 0.56）、收益回撤比为 1.28（基准 0.23）；年度绝对收益最小值为-2.36%（基准-31.12%），长期表现稳健。




**风险提示**：本报告结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

王武蕾 S1090519080001
wangwulei@cmschina.com.cn
王禹哲 S1090525080001
wangyuzhe@cmschina.com.cn

# 正文目录

一、四维择时框架 2.0 与全 A 指数择时回测表现 ..... 5
1. 四维择时框架 2.0 升级方案总览 ..... 5
2. 信号构建与触发流程，以及综合信号回测结果 ..... 5
二、细分信号详解 ..... 7
1. 动态宏观信号 ..... 8
2. 非线性情绪信号 ..... 10
3. 价量趋势信号 ..... 15
4. 估值回归信号 ..... 17
三、不同指数择时效果比较、跟踪模板与优化方向 ..... 19
1. 创业板综、科创 50、沪深 300、中证 1000 择时 ..... 19
2. 定期跟踪模板与潜在优化方向 ..... 20

# 图表目录

图表 1. 新旧择时方案对比 ..... 5
图表 2. 四维择时框架 2.0：信号构建与触发流程 ..... 6
图表 3. 万得全 A 择时回测结果（20041231-20260623） ..... 6
图表 4. 全区间与 20241231 以来择时仓位变化 ..... 7
图表 5. 单指标回测比较以及信号相关性 ..... 8
图表 6. 历史有效宏观指标热力图 ..... 8
图表 7. 18 个宏观因子的构建方法以及其对全 A 指数收益影响方向的事前定义 ..... 9
图表 8. 长期相对有效的宏观择时因子 ..... 9
图表 9. 长期相对无效的宏观择时因子 ..... 9
图表 10. 动态宏观信号择时效果统计（20041231-20260618） ..... 10
图表 11. 动态宏观信号策略的参数敏感性检验 ..... 10
图表 12. 非线性情绪信号设计（单侧反转） ..... 10
图表 13. 情绪指标分位数与短期胜率之间呈现“√”型关系 ..... 12
图表 14. 情绪指标分位数与回撤之间呈现“倒 U”型关系 ..... 12
图表 15. 2008 年高位拐点识别：强情绪，但基本面、估值、量趋势提前走弱 ..... 12
图表 16. 2015 年高位拐点识别：强情绪，但基本面、估值信号提前走弱 ..... 12
图表 17. 2021 年高位拐点识别：强情绪，但基本面、趋势信号提前走弱 ..... 13
图表 18. 2018 年趋势下跌识别：情绪信号转弱为核心原因 ..... 13
图表 19. 2022-2023 年震荡下跌识别：情绪信号转弱为核心原因 ..... 13
图表 20. 噪音交易者占比与预期收益率之间或为非线性关系 ..... 14
图表 21. 格兰杰检验：短期收益率无法由情绪变化预测 ..... 14
图表 22. 非线性情绪信号择时效果统计（20041231-20260618） ..... 14
图表 23. 非线性情绪面信号策略的参数敏感性检验 ..... 15
图表 24. 牛市估值分布变化 ..... 15
图表 25. 下行市场估值分布变化 ..... 15
图表 26. PB 离散度信号择时效果 ..... 16
图表 27. 交易量能信号择时效果 ..... 16
图表 28. 价量趋势信号择时效果统计（20041231-20260618） ..... 17

图表 29. 价量趋势信号策略的参数敏感性检验 ..... 17
图表 30. 估值回归信号构建逻辑示意图 ..... 18
图表 31. 估值回归信号择时效果统计（20041231-20260618） ..... 18
图表 32. 估值回归信号的参数敏感性检验 ..... 19
图表 33. 创业板综：综合信号择时效果统计（20121231-20260618） ..... 19
图表 34. 科创 50：综合信号择时效果统计（20191231-20260618） ..... 19
图表 35. 沪深 300：综合信号择时效果统计（20041231-20260618） ..... 20
图表 36. 中证 1000：综合信号择时效果统计（20041231-20260618） ..... 20
图表 37. 四维择时框架 2.0：信号细节跟踪 ..... 21
图表 38. 四维择时框架 2.0：全 A 与创业板综择时回测 ..... 22

# 一、四维择时框架 2.0 与全 A 指数择时回测表现

## 1. 四维择时框架 2.0 升级方案总览

**在系列一的报告《多维度择时：市场定期跟踪体系介绍——权益择时系列之一》中，我们从基本面、估值面、情绪面、流动性四个维度以及十个细分指标入手，构建了三级择时信号生成体系。**在样本外跟踪了近 2 年时间后，我们发现其中部分指标的择时效力明显衰减，且在信号分类和构建上的互补性与合理性有所欠缺。因此，本文将对旧择时框架进行重构，着重在如下五个方面进行升级：

**1）将择时维度重新划分为“动态宏观、非线性情绪、估值回归、价量趋势”四个维度，**其中“动态宏观、非线性情绪”为非线性信号，“估值回归”为左侧信号，“价量趋势”为右侧信号，故综合信号具备较好的均衡性。

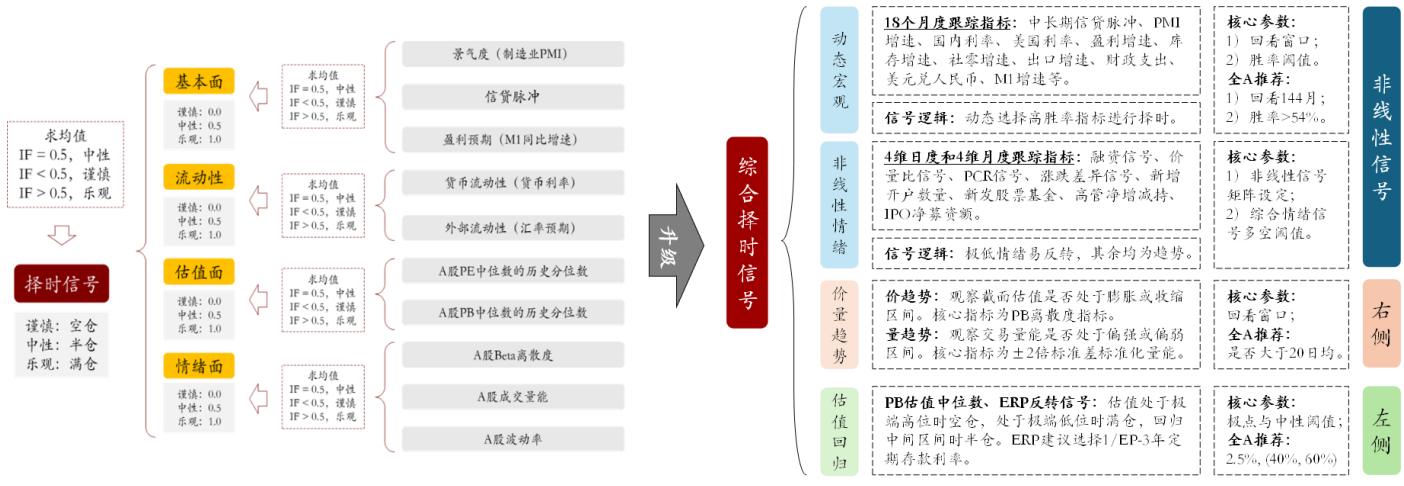
**2）宏观基本面维度，**由原始静态宏观指标升级为动态宏观指标信号，并将原始流动性指标（宏观利率与汇率）纳入宏观指标。

**3）情绪面维度，**由原始较为模糊的信号升级为非线性情绪指标信号（单侧反转信号），情绪面中包括“融资信号、价量比信号、PCR 信号、涨跌差异信号、新增开户数量、新发股票基金、高管净增减持、IPO 净募资额”八维细分指标。

**4）价量趋势维度，**将原有的成交量能指标进行保留，结合前期研究中挖掘的效果较好的“PB 离散度指标”进行合成。价量趋势指标在后续研究中可考虑加入技术面指标等进行辅助。

**5）估值回归维度，**将原有 PE 中位数替换为 ERP 指标。此外，在极端阈值设定上，从(5%, 95%)提升至(2.5%, 97.5%)的更严格区间，回看窗口从 5 年修改为跨度更长的 12 年。

图表 1. 新旧择时方案对比




资料来源：招商证券, Wind

## 2. 信号构建与触发流程，以及综合信号回测结果

**下表为每一个维度在每一个交易日的信号构建以及触发流程。由于本文所有策略均按 T+1 策略进行交易，故对于日度信号而言，其在盘后与第二天收盘前均可以进行计算。而对于存在可能滞后公布的指标，均按实际情况将信号进行滞后，例如新增上证 A 股账户数据会在月末之后 5 个交易日再更新。**

图表 2. 四维择时框架 2.0：信号构建与触发流程

| 维度 | 信号触发流程 | 择时信号逻辑 |
|---|---|---|
| 综合信号 | 1）每个交易日计算下述4个维度信号均值。<br>2）若得分>0.5，则给出满仓信号1；若<0.5，给出空仓信号0；若=0.5，则维持0.5半仓信号。<br>3）后续策略中会对日度综合信号求5日均值，给出一个更加平滑的择时仓位信号。 | 由于在择时框架设计上对信号类型进行了均衡，即两个非线性信号、一个左侧、一个右侧信号，故综合信号较为均衡，能呈现“1+1>2的效果”。 |
| *四维细分信号：* | | |
| 动态宏观信号 | 1）每月末统计过去144个月，月度择时胜率在54%以上的宏观指标（回看期最少12个月）。<br>2）胜率统计方向见后文细分指标说明，目前共有18个核心宏观指标参与统计。<br>3）对筛选出来的宏观指标，每一个都能给出看多/看空的信号（1/0）。<br>4）对月末信号求均值，得到综合宏观信号得分。<br>5）若得分>0.5，则给出满仓信号1；若<0.5，给出空仓信号0；若=0.5，则维持0.5半仓信号。 | 相较于静态宏观信号，通过检视宏观数据的滚动胜率，并剔除一部分失效宏观数据，来提升宏观因子的有效性，来避免部分宏观逻辑随着时间变化逐渐失效而不得不手动调整模型纳入考虑宏观维度的问题。 |
| 非线性情绪信号 | 1）每个交易日观察右表12个细分数据的滚动1、3、5、8、10、12年的分位数水平。<br>2）按不同分位数区间给出每个指标的情绪信号（映射矩阵见后文），对每个回看区间信号求均值。<br>3）把收益换手比、收益上涨数量比、振幅换手比归为价量比信号，涨跌停差、新高新低差归为上涨下跌差信号，持仓量、成交量PCR归为PCR信号，故实际每天观察8个维度的情绪信号。<br>4）对8维度情绪得分求均值，得到综合情绪信号得分。<br>5）若得分>0.6，则给出满仓信号1；若<0.6，给出空仓信号0；若=0.6，则给出0.5半仓信号。 | 从全区间统计规律来看（不同滚动分位数窗口均值），大部分情绪指标对未来20-60个交易日A股上涨概率的指引呈现“√”型关系。换而言之，只有当情绪偏强以及极低时，才有强看多意义（呈现左侧反转特征），其余情况下情绪面呈现明显的右侧趋势信号特征。 |
| 价量趋势信号 | 1）价信号：计算指数成分股PB离散度指标（每日计算成分股pb的mad/median）值，若当日值>20日均值，则看多，反之空仓。估值离散度信号为何有效，可参考公开报告《五维框架下的成长价值轮动——风格因子轮动系列之二》估值广度部分。<br>2）量信号：计算指数的成交额与换手率布林带指标（60日±2std内按±1映射，和之前权益择时方法一样），若当日值>20日均值，则看多，反之空仓。<br>3）综合价量信号：价和量信号求均值，>0.5看多，=0.5半仓，<0.5空仓。 | 价格趋势层面，此处选择估值离散度作为信号，其核心逻辑是能捕捉市场估值系统性上行/下行时，市场估值是否处于膨胀/收缩的动态状态，此信号为相对平稳的趋势信号，较短期趋势信号换手率更低。量能信号在A股市场多为赔率信号，即趋势上行一般都需要较为明显的量能增长，而量能不足情况下阴跌概率较高，赔率信号天然适合择时。 |
| 估值回归信号 | 1）每日计算指数PB估值中位数与ERP（1/PE-3年存款利率）滚动12年分位数。<br>2）若分位数大于97.5%，则认为相对高估，此时给出空仓信号。<br>3）若分位数小于2.5%，则认为相对低估，此时给出满仓信号。<br>4）若此前为空仓信号，分位数从高处降至60%分位数，给出半仓信号；若此前为满仓信号，分位数从低处回升至40%分位数，给出半仓信号。<br>5）半仓信号触发后，再未进入极端值前均给出半仓信号。 | 估值反转为长周期变量，PB中位数更具备长期均值回归特性，而PE中位数对于宽基指数来讲（尤其是偏小盘和成长风格）会存在一定风格溢价，故用1/PE降低波动影响，而1/PE-利率刚好是ERP指标，故更能反应A股的整体估值性价比，此处考虑PB中位数与ERP两个估值指标。此外，对于其他指数的择时信号中，该信号适合作为整体估值Beta信号。 |

资料来源：招商证券, Wind

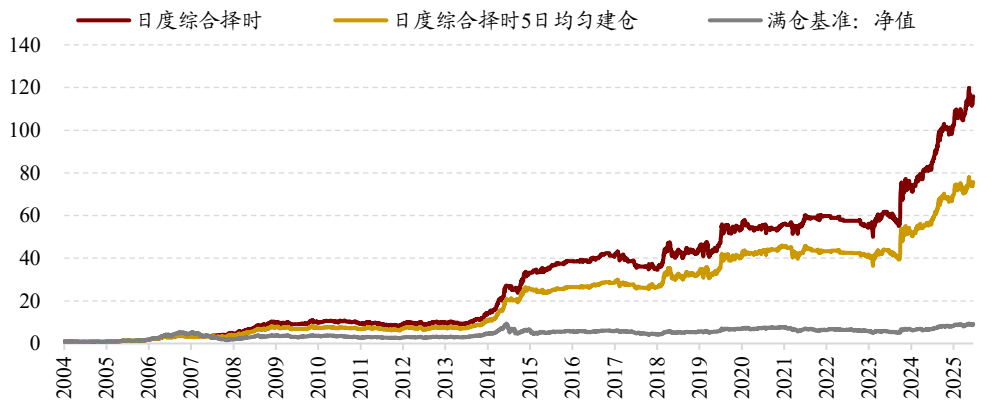
**策略构建层面，此处我们以对万得全 A 指数择时为例进行展示（后文会针对不同指数择时再作阐述），构建两类信号下的择时回测效果，基准均为满仓择时标的：**

**1）日度信号：**当日收盘后、次日收盘前汇总，调仓价次日收盘价统计，即 T+1 交易。日度信号仓位有三种，即 100%、50%、0%。

**2）日度信号（5 日均匀建仓）：**按过去 5 个交易日的信号均值给出仓位信号，因此仓位会在 0%-100%之间均匀变化。

**从结果上来看，不论是相较于满仓还是半仓基准，综合择时策略均能有效降低最大回撤、提升夏普比率和收益回撤比。**

图表 3. 万得全 A 择时回测结果（20041231-20260623）



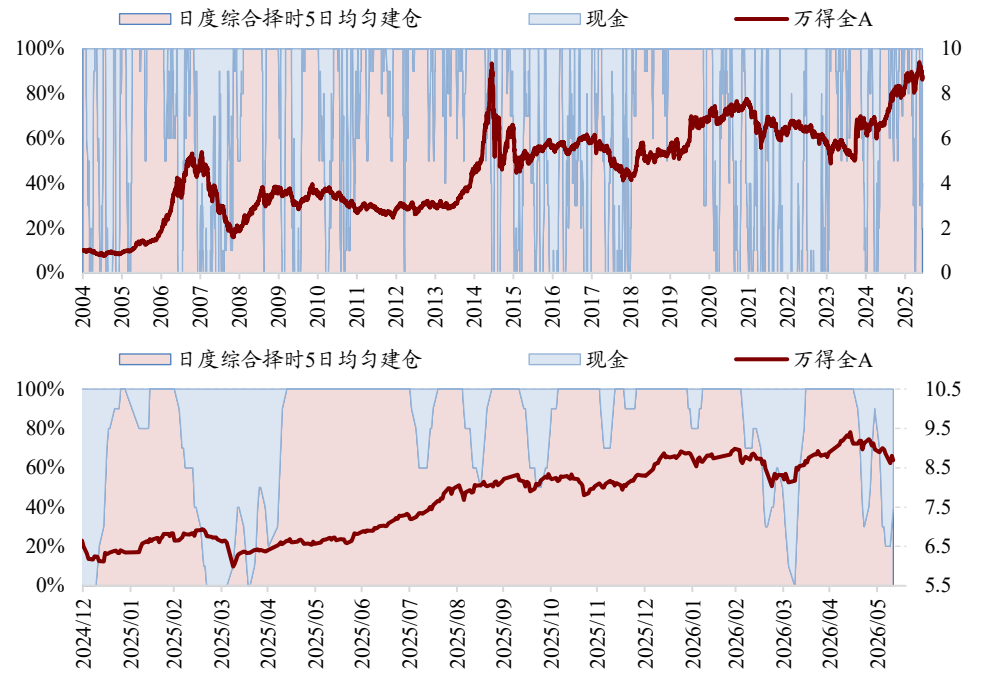

| 绝对收益统计 | 累计收益 | 年化收益 | 年化波动率 | 最大回撤 | 夏普比率 | 收益回撤 | 年化换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日度综合择时 | 11369.12% | 24.63% | 18.61% | 27.20% | 1.17 | 0.91 | 21.73 |
| 择时5日均匀建仓 | 7453.32% | 22.23% | 18.09% | 24.95% | 1.09 | 0.89 | 8.76 |
| 满仓基准：净值 | 813.74% | 10.82% | 25.69% | 70.59% | 0.45 | 0.15 | 0.00 |
| 半仓基准：净值 | 261.69% | 6.15% | 12.84% | 44.42% | 0.37 | 0.14 | 0.00 |

| 逐年绝对收益 | 日度综合择时 | 日度综合择时5日均匀建仓 | 满仓基准：净值 |
|---|---|---|---|
| 20041231-20260623 | 11369.12% | 7453.32% | 813.74% |
| 2005/12/30 | -14.31% | -13.27% | -11.52% |
| 2006/12/29 | 105.61% | 107.14% | 111.90% |
| 2007/12/28 | 88.22% | 78.58% | 166.21% |
| 2008/12/31 | 33.84% | 11.43% | -62.92% |
| 2009/12/31 | 128.76% | 120.86% | 105.47% |
| 2010/12/31 | -2.59% | -7.38% | -6.88% |
| 2011/12/30 | -6.29% | -7.63% | -22.42% |
| 2012/12/31 | 0.92% | 5.46% | 4.68% |
| 2013/12/31 | 6.06% | 5.47% | 5.44% |
| 2014/12/31 | 42.06% | 43.39% | 52.44% |
| 2015/12/31 | 135.92% | 137.12% | 38.50% |
| 2016/12/30 | 16.33% | 3.53% | -12.91% |
| 2017/12/29 | 6.15% | 7.86% | 4.93% |
| 2018/12/28 | -15.53% | -7.71% | -28.25% |
| 2019/12/31 | 28.67% | 27.62% | 33.02% |
| 2020/12/31 | 23.95% | 24.06% | 25.62% |
| 2021/12/31 | 1.73% | 9.45% | 9.17% |
| 2022/12/30 | 6.30% | -5.16% | -18.66% |
| 2023/12/29 | -6.06% | -3.43% | -5.19% |
| 2024/12/31 | 30.44% | 23.97% | 10.00% |
| 2025/12/31 | 39.38% | 34.16% | 27.65% |
| 2026/6/23 | 12.27% | 8.70% | 10.21% |

| 逐年超额 | 日度综合择时 | 日度综合择时5日均匀建仓 |
|---|---|---|
| 20041231-20260623 | 10555.38% | 6639.58% |
| 2005/12/30 | -2.79% | -1.75% |
| 2006/12/29 | -6.29% | -4.76% |
| 2007/12/28 | -77.99% | -87.64% |
| 2008/12/31 | 96.76% | 74.35% |
| 2009/12/31 | 23.29% | 15.39% |
| 2010/12/31 | 4.29% | -0.50% |
| 2011/12/30 | 16.13% | 14.79% |
| 2012/12/31 | -3.76% | 0.78% |
| 2013/12/31 | 0.62% | 0.03% |
| 2014/12/31 | -10.38% | -9.05% |
| 2015/12/31 | 97.42% | 98.62% |
| 2016/12/30 | 29.24% | 16.44% |
| 2017/12/29 | 1.22% | 2.93% |
| 2018/12/28 | 12.73% | 20.55% |
| 2019/12/31 | -4.35% | -5.40% |
| 2020/12/31 | -1.67% | -1.56% |
| 2021/12/31 | -7.44% | 0.28% |
| 2022/12/30 | 24.96% | 13.50% |
| 2023/12/29 | -0.87% | 1.76% |
| 2024/12/31 | 20.44% | 13.96% |
| 2025/12/31 | 11.73% | 6.52% |
| 2026/6/23 | 2.07% | -1.50% |

资料来源：招商证券, Wind

图表 4. 全区间与 20241231 以来择时仓位变化




资料来源：招商证券, Wind

## 二、细分信号详解

**这一部分，我们对四维择时指标的每一个细分维度进行详细分析。四维择时指标各自的择时效果如下：**

**从单指标择时效果上来看，**动态宏观信号的长期收益最为稳健且年化双边换手率仅为 3 倍左右（即 1 年出发 3 次左右的多空信号）；非线性情绪信号的收益

弹性最大，但最大回撤与波动水平相对较高；价量趋势信号的波动、回撤水平最小，但换手率相对偏高，年化双边换手率为 13 倍左右；估值回归信号换手率最低，但长期来看年化收益率最弱。

**从信号相关性上来看，**四维信号相关性均控制在±20%以内，表明这四维信号几乎不存在相关性，故互补性较强，最终使得综合信号结果优于所有单指标择时效果。

图表 5. 单指标回测比较以及信号相关性

| 5日均匀建仓策略 | 累计收益 | 年化收益 | 年化波动率 | 最大回撤 | 夏普比率 | 收益回撤比 | 年化换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动态宏观 | 2198.65% | 15.67% | 17.23% | 36.93% | 0.82 | 0.42 | 3.20 |
| 非线性情绪 | 2640.11% | 16.62% | 22.94% | 52.23% | 0.70 | 0.32 | 6.92 |
| 价量趋势 | 1338.66% | 13.18% | 14.19% | 33.13% | 0.80 | 0.40 | 13.50 |
| 估值回归 | 1208.73% | 12.69% | 16.38% | 27.83% | 0.69 | 0.46 | 0.39 |
| 综合信号 | 7799.40% | 22.50% | 18.75% | 27.88% | 1.07 | 0.81 | 8.43 |

| 信号相关性 | 动态宏观 | 非线性情绪 | 价量趋势 | 估值回归 |
|---|---|---|---|---|
| 动态宏观 | -- | 10.26% | 2.91% | 14.22% |
| 非线性情绪 | 10.26% | -- | 9.04% | -18.34% |
| 价量趋势 | 2.91% | 9.04% | -- | 4.91% |
| 估值回归 | 14.22% | -18.34% | 4.91% | -- |

资料来源：招商证券, Wind

## 1. 动态宏观信号

➢ **信号构建方法:**

1）每月末统计过去 144 个月，月度择时胜率在 54%以上的宏观指标。

2）胜率统计方向见下表，目前共有 18 个核心宏观指标参与统计。

3）对筛选出来的宏观指标，每一个都能给出看多/看空的信号（1/0）。

4）对月末信号求均值，得到综合宏观信号得分。

5）若得分>0.5，则给出满仓信号 1；若<0.5，给出空仓信号 0；若=0.5，则维持 0.5 半仓信号。

➢ **信号构建逻辑:**

相较于静态宏观信号，通过检视宏观数据的滚动胜率，并剔除一部分失效宏观数据，来提升宏观因子的有效性，来避免部分宏观逻辑随着时间变化逐渐失效而不得不手动调整模型纳入考虑宏观维度的问题。

图表 6. 历史有效宏观指标热力图

| 宏观胜率 | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 | 2025/09 | 2025/08 | 2025/07 | 2025/06 | 2025/05 | 2025/04 | 2025/03 | 2025/02 | 2025/01 | 2024/12 | 2024/11 | 2024/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中长期信贷脉冲 | 54.86% | 54.86% | 54.17% | 54.17% | 54.17% | 54.17% | 54.17% | 53.47% | 53.47% | 52.78% | 52.78% | 52.78% | 52.78% | 52.08% | 52.78% | 52.08% | 51.39% | 52.08% | 52.08% | 52.08% | 52.08% |
| M1 | 49.31% | 49.31% | 49.31% | 49.31% | 49.31% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 49.31% | 48.61% | 47.92% | 47.22% | 46.53% | 45.83% | 45.83% | 45.83% | 45.83% | 46.53% | 46.53% |
| M1-M2剪刀差 | 51.39% | 51.39% | 51.39% | 51.39% | 51.39% | 52.08% | 52.08% | 52.08% | 52.08% | 52.08% | 51.39% | 50.69% | 50.69% | 50.00% | 49.31% | 48.61% | 48.61% | 48.61% | 48.61% | 48.61% | 48.61% |
| 固定资产投资增速 | 46.53% | 46.53% | 46.53% | 47.22% | 47.22% | 47.22% | 47.92% | 48.61% | 47.92% | 47.22% | 47.22% | 47.22% | 47.22% | 46.53% | 46.53% | 47.22% | 47.22% | 47.22% | 47.22% | 47.22% | 47.22% |
| 国内PPI | 54.17% | 54.86% | 55.56% | 55.56% | 54.86% | 54.86% | 54.86% | 55.56% | 54.86% | 54.86% | 54.17% | 54.17% | 54.17% | 53.47% | 53.47% | 53.47% | 53.47% | 53.47% | 52.78% | 52.78% | 52.08% |
| 国内CPI | 49.31% | 49.31% | 48.61% | 48.61% | 48.61% | 47.92% | 47.92% | 47.22% | 47.22% | 47.22% | 47.22% | 47.22% | 47.92% | 47.92% | 48.61% | 47.92% | 47.92% | 48.61% | 48.61% | 47.92% | 47.92% |
| 通胀剪刀差 | 54.86% | 54.86% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 54.86% | 54.17% | 54.17% | 53.47% | 53.47% | 52.78% | 52.78% | 52.78% | 52.08% | 52.78% | 52.08% | 52.78% | 52.78% | 52.08% | 52.08% | 51.39% |
| PMI增速 | 47.92% | 47.22% | 46.53% | 47.22% | 46.53% | 46.53% | 46.53% | 46.53% | 46.53% | 46.53% | 46.53% | 46.53% | 46.53% | 47.22% | 47.22% | 47.92% | 48.61% | 48.61% | 49.31% | 50.00% | 50.00% |
| 盈利增速 | 52.08% | 52.08% | 51.39% | 51.39% | 51.39% | 51.39% | 52.08% | 51.39% | 52.08% | 52.08% | 52.78% | 53.47% | 54.17% | 54.17% | 54.17% | 53.47% | 53.47% | 54.17% | 53.47% | 52.78% | 53.47% |
| 库存增速 | 46.53% | 46.53% | 46.53% | 47.22% | 47.92% | 47.92% | 48.61% | 49.31% | 49.31% | 49.31% | 49.31% | 49.31% | 49.31% | 49.31% | 49.31% | 49.31% | 49.31% | 49.31% | 50.00% | 50.69% | 50.00% |
| 社零增速 | 55.56% | 55.56% | 56.25% | 56.25% | 55.56% | 55.56% | 54.86% | 54.86% | 54.17% | 54.17% | 53.47% | 52.78% | 52.78% | 52.78% | 52.08% | 52.08% | 52.08% | 52.08% | 51.39% | 51.39% | 51.39% |
| 出口增速 | 56.94% | 56.94% | 56.25% | 56.25% | 56.94% | 56.94% | 56.94% | 57.64% | 57.64% | 56.94% | 56.94% | 56.94% | 56.25% | 55.56% | 55.56% | 54.86% | 54.86% | 54.17% | 54.17% | 54.17% | 54.17% |
| 财政支出 | 49.31% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 49.31% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.69% | 50.00% | 49.31% | 50.00% | 50.00% | 49.31% | 49.31% | 49.31% | 49.31% | 48.61% | 47.92% | 48.61% |
| 国内利率 | 49.31% | 48.61% | 48.61% | 47.92% | 47.92% | 47.92% | 47.92% | 48.61% | 47.92% | 47.92% | 47.22% | 46.53% | 45.83% | 45.83% | 46.53% | 45.83% | 45.14% | 45.83% | 45.83% | 45.83% | 46.53% |
| 美国利率 | 54.86% | 55.56% | 55.56% | 56.25% | 56.25% | 55.56% | 55.56% | 54.86% | 55.56% | 56.25% | 55.56% | 54.86% | 54.86% | 54.17% | 54.17% | 54.17% | 54.86% | 55.56% | 55.56% | 54.86% | 55.56% |
| 国内期限利差 | 45.83% | 45.14% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 45.14% | 45.83% | 45.83% | 45.83% | 45.14% | 44.44% | 45.14% | 45.14% | 44.44% | 43.75% | 44.44% | 44.44% | 43.75% | 43.75% |
| 国内等级利差 | 52.08% | 52.08% | 52.08% | 51.39% | 52.08% | 52.08% | 52.08% | 52.78% | 52.78% | 53.47% | 52.78% | 52.78% | 52.78% | 53.47% | 52.78% | 52.78% | 52.78% | 52.78% | 53.47% | 53.47% | 54.17% |
| 美元兑人民币 | 51.39% | 50.69% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 49.31% | 48.61% | 49.31% | 49.31% | 49.31% | 49.31% | 49.31% | 49.31% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.69% | 50.69% | 50.69% | 50.00% |

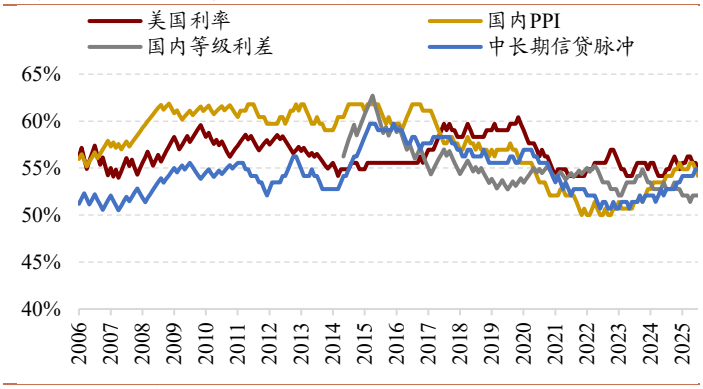
资料来源：招商证券, Wind

图表 7. 18 个宏观因子的构建方法以及其对全 A 指数收益影响方向的事前定义

| 指标名称 | 指标构建方法 | 对全 A 的影响 | 影响方向确定原因 |
|---|---|---|---|
| 中长期信贷脉冲 | 新增中长期人民币贷款 ttm 同比增速 | 正向 | 中长期信贷扩张通常反映实体经济融资需求增强和流动性宽松，有利于企业扩大生产和投资，提升整体盈利预期，推动全 A 市场上行。 |
| PMI 增速 | PMI-50 作为环比增速推算同比增速 | 正向 | PMI 增速上升表明经济景气度改善，市场风险偏好提升，企业盈利预期向好，支撑全 A 市场估值修复。 |
| 国内利率 | 1 年期国债到期收益率月度均值 | 负向 | 利率上升会提高贴现率，降低股票未来现金流的现值，同时可能抑制融资和投资活动，对全 A 估值形成压制。 |
| 美国利率 | 2 年期国债到期收益率月度均值 | 负向 | 美国利率上升可能引发全球资本回流，无风险收益率上行，并加大新兴市场资产波动，A 股市场整体承压。 |
| 盈利增速 | 新增规上工业企业利润总额 ttm 同比增速 | 正向 | 盈利增速上行表明经济盈利弹性增强，企业基本面改善，市场更愿意给予股票估值溢价，推动全 A 相对表现。 |
| 库存增速 | 工业企业产成品存货同比增速 | 负向 | 库存增速上行往往预示经济周期进入中后期，企业补库存接近尾声，未来增长可能放缓，不利于全 A 盈利预期。 |
| 社零增速 | 新增社零 ttm 同比增速 | 正向 | 消费增速回升反映内需回暖，有利于提升市场对经济前景的乐观情绪，支撑消费板块及全 A 市场表现。 |
| 出口增速 | 新增出口额（美元）ttm 同比增速 | 正向 | 出口强劲通常体现外需拉动和经济韧性，增强企业盈利预期，对出口导向型行业及全 A 形成支撑。 |
| 财政支出 | 一般公共预算支出同比增速 | 正向 | 财政扩张往往伴随基建、科技等领域的投资增加，有利于改善相关行业的政策环境和需求前景，带动全 A 市场。 |
| 美元兑人民币 | 美元兑人民币中间价月度均值 | 负向 | 人民币贬值可能引发资本流出压力，并增加国内流动性紧张情绪，外资持股较高的板块及全 A 市场更容易受冲击。 |
| M1 | M1 同比增速 | 正向 | M1 增速上行表明企业活期存款增多、经营活跃度提高，短期经济动能增强，有利于全 A 市场表现。 |
| M1-M2 剪刀差 | M1 同比增速 - M2 同比增速 | 正向 | 剪刀差扩大（M1 增速快于 M2）通常反映存款活期化，实体经济交易需求活跃，经济预期向好，对全 A 有利。 |
| 固定资产投资增速 | 新增固定资产投资完成额 ttm 同比增速 | 正向 | 投资增速上升往往对应经济复苏或政策刺激期，市场对长期经济增长预期改善，全 A 板块整体受益。 |
| 国内 PPI | PPI 同比增速 | 负向 | PPI 上升初期虽反映工业需求回暖，但持续上行会推高企业生产成本，挤压中下游企业利润空间，最终对全 A 盈利形成拖累。 |
| 国内 CPI | CPI 同比增速 | 正向 | 温和通胀上行通常伴随需求复苏，若未引发货币政策紧缩，则有利于成长股盈利预期提升，带动全 A 市场。 |
| 通胀剪刀差 | CPI 同比增速 - PPI 同比增速 | 正向 | 剪刀差扩大可能意味着中下游企业利润改善，或需求传导顺畅，对消费、制造业、科技类成长股的盈利预期有提振作用。 |
| 国内等级利差 | AA3 年中票 - AAA3 年中票利率月度均值 | 负向 | 等级利差扩大反映市场对高成长企业的风险偏好下降，资金倾向于避险，高风险的成长股往往表现不佳，拖累全 A 市场。 |
| 国内期限利差 | 10 年 - 1 年国债到期收益率 | 正向 | 期限利差扩大通常预示经济复苏预期增强，有利于远期现金流占比较高的成长股估值提升，带动全 A 市场。 |

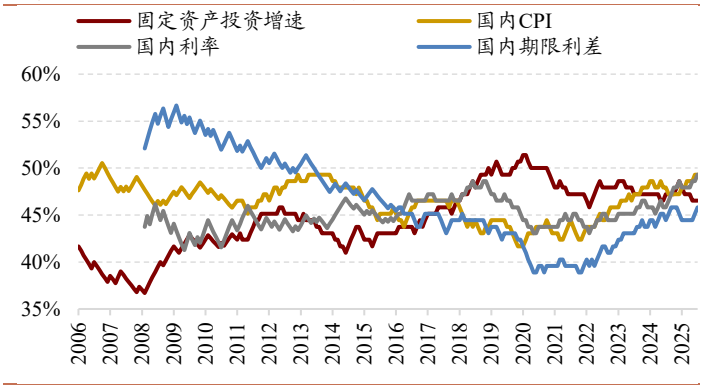
资料来源：招商证券, Wind

图表 8. 长期相对有效的宏观择时因子




资料来源：招商证券, Wind

图表 9. 长期相对无效的宏观择时因子




资料来源：招商证券, Wind

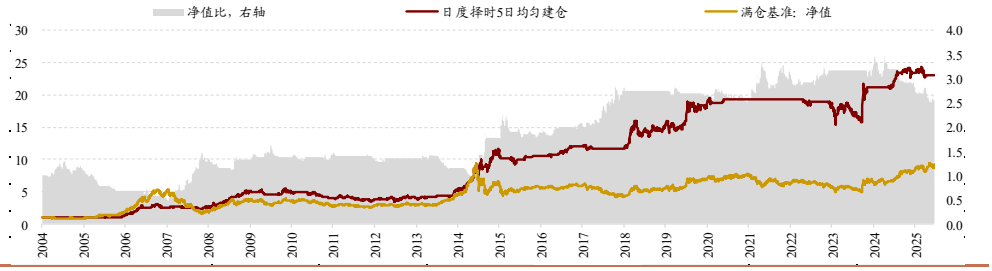
- **择时效果：**

从结果上来看，宏观因子对全 A 指数的择时效力较为稳健。截至最新数据，对全 A 择时动态有效的宏观因子包括中长期信贷脉冲、通胀剪刀差、社零增速、出口增速、美债利率这 5 个维度。在滚动 144 个月（12 年）以及 55%胜率筛选阈值设定下，20041231 以来策略的年化收益率为 15.67%（后文均按 5 日均匀建

仓策略给出收益统计），最大回撤被有效降低至 36.93%，夏普比为 0.82。

图表 10. 动态宏观信号择时效果统计（20041231-20260618）

| 绝对收益统计 | 累计收益 | 年化收益 | 年化波动率 | 最大回撤 | 夏普比率 | 收益回撤比 | 年化换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日度动态宏观择时 | 2332.27% | 15.98% | 17.36% | 33.92% | 0.83 | 0.47 | 3.20 |
| 日度择时5日均匀建仓 | 2198.65% | 15.67% | 17.23% | 36.93% | 0.82 | 0.42 | 3.20 |
| 满仓基准：净值 | 815.65% | 10.83% | 25.69% | 70.59% | 0.45 | 0.15 | 0.00 |




资料来源：招商证券, Wind

➢ **参数敏感性：**

从参数敏感性上来看，回看区间在 10 年和 12 年的表现接近，胜率在 53%-56%之间接近，而回看区间较短以及较高胜率阈值情况下择时表现较差。

图表 11. 动态宏观信号策略的参数敏感性检验

| 参数 | 年化收益 | 年化波动率 | 最大回撤 | 夏普比率 | 收益回撤比 | 年化换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96月_53%胜率 | 14.04% | 17.48% | 33.85% | 0.73 | 0.41 | 3.58 |
| 96月_54%胜率 | 12.29% | 19.15% | 44.41% | 0.60 | 0.28 | 3.58 |
| 96月_55%胜率 | 12.40% | 18.71% | 33.67% | 0.61 | 0.37 | 3.49 |
| 96月_56%胜率 | 14.71% | 18.27% | 37.92% | 0.73 | 0.39 | 3.39 |
| 96月_57%胜率 | 10.01% | 17.34% | 44.24% | 0.52 | 0.23 | 2.74 |
| 120月_53%胜率 | 13.60% | 17.18% | 34.37% | 0.71 | 0.40 | 4.00 |
| 120月_54%胜率 | 14.52% | 17.22% | 33.38% | 0.76 | 0.43 | 3.95 |
| 120月_55%胜率 | 15.47% | 17.04% | 37.92% | 0.81 | 0.41 | 3.30 |
| 120月_56%胜率 | 16.60% | 18.26% | 43.06% | 0.82 | 0.39 | 2.84 |
| 120月_57%胜率 | 9.97% | 18.11% | 47.36% | 0.51 | 0.21 | 2.70 |
| 144月_53%胜率 | 14.97% | 17.45% | 36.48% | 0.77 | 0.41 | 3.44 |
| 144月_54%胜率 | 16.52% | 17.12% | 33.81% | 0.86 | 0.49 | 3.35 |
| 144月_55%胜率 | 15.69% | 17.23% | 36.93% | 0.82 | 0.42 | 3.21 |
| 144月_56%胜率 | 15.51% | 18.38% | 38.98% | 0.77 | 0.40 | 2.79 |
| 144月_57%胜率 | 9.82% | 16.50% | 47.36% | 0.53 | 0.21 | 2.32 |

资料来源：招商证券, Wind

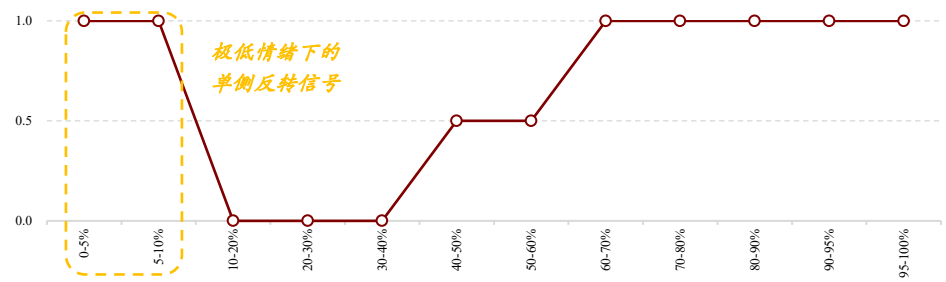
## 2. 非线性情绪信号

➢ **信号构建方法：**

1）每个交易日观察 12 个细分指标滚动 1、3、5、8、10、12 年分位数水平。

2）按不同分位数区间给出每个指标的情绪信号（映射方法见下表），对每个回看区间信号求均值。

图表 12. 非线性情绪信号设计（单侧反转）



| 指标名称 | 0-5% | 5-10% | 10-20% | 20-30% | 30-40% | 40-50% | 50-60% | 60-70% | 70-80% | 80-90% | 90-95% | 95-100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 融资余额较全市场市值比 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 20日收益换手比 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 20日收益上涨数量比 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 振幅换手比 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 涨停跌停剪刀差 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 创240日新高-新低股票数 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 300成交量PCR（反向） | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 300持仓量PCR（反向） | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 新增开户数量 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 新发股票基金 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 高管净增减持（反向） | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| IPO净募资额 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

资料来源：招商证券, Wind

3）把收益换手比、收益上涨数量比、振幅换手比归为价量比信号，涨跌停差、新高新低差归为上涨下跌差信号，持仓量、成交量 PCR 归为 PCR 信号，故实际每天观察 8 个维度的情绪信号。

4）对 8 维度情绪得分求均值，得到综合情绪信号得分。

5）若得分>0.6，则给出满仓信号 1；若<0.6，给出空仓信号 0；若=0.6，则给出 0.5 半仓信号。

➢ **信号构建逻辑:**

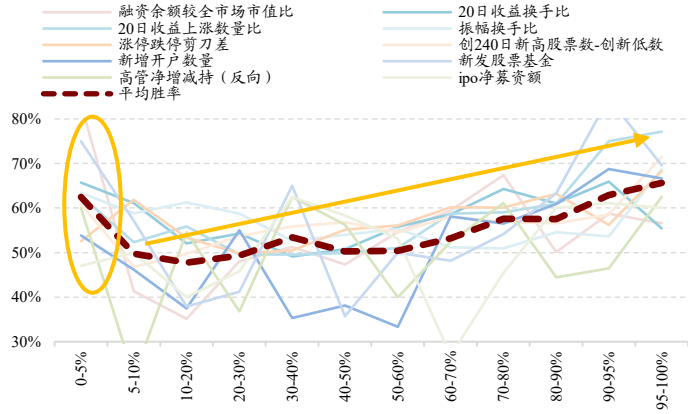
从全区间统计规律来看（不同滚动分位数窗口均值），大部分情绪指标对未来 20-60 个交易日 A 股上涨概率的指引呈现“✓”型关系。换而言之，只有当情绪偏强以及极低时，才有强看多意义（呈现左侧反转特征），其余情况下情绪面呈现明显的右侧趋势信号特征。

在纳入考虑的 12 个指标中，只有 3 个指标是反向逻辑，即高管净增减持金额、持仓量 PCR、成交额 PCR，相较于其他情绪指标值越大代表情绪越强，这 3 个指标是值越小代表情绪越强。即高管减持通常发生于强情绪市场，Put 比 Call 越多代表市场情绪越弱。

**在情绪面信号设计中有两个核心问题需要解答：1）为什么设计“✓”型非线性信号？；2）为什么强情绪状态下反转是极端尾部事件？**

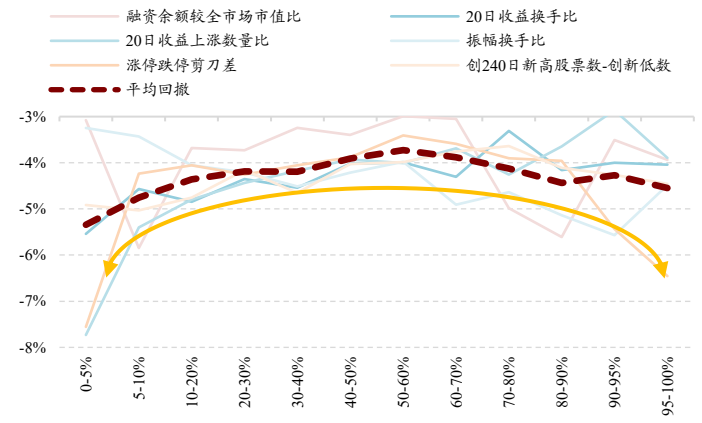
**针对第一个问题，**我们可以计算各个指标不同分位数水平下未来 20 个交易日（针对日度数据统计）、3 个月（针对月度数据统计）的指数上涨概率和最大回撤幅度作为观察指标。本文以滚动 5 年分位数水平为案例，从下述两张表可以看到，情绪指标分位数与短期胜率之间呈现“✓”型关系，而与回撤之间呈现“倒 U”型关系，这分别表明情绪指标在择时层面的核心结论：1）极低情绪状态下，市场后续反弹上行的概率会会明显增加，其余状态下，情绪水平为趋势指标；2）虽然极强情绪状态下，市场后续上涨概率往往最高，但却会出现大幅下跌的极端尾部事件。**总的来讲，情绪指标对市场的指示意义可以总结为“极低情绪时易反转、低情绪时易阴跌、强情绪时易上涨且风险低、极强情绪时上涨概率最高但小概率下跌时可能会出现深度跌幅”。**因此，我们在情绪指标的信号设计逻辑上，采取了极低水平看反转（90%分位数以下看多）、低水平谨慎（10%-40%谨慎）、中等水平中性（40%-60%）、高水平看多（60%以上看多）的“✓”型方案。

图表 13. 情绪指标分位数与短期胜率之间呈现“√”型关系




资料来源：招商证券, Wind

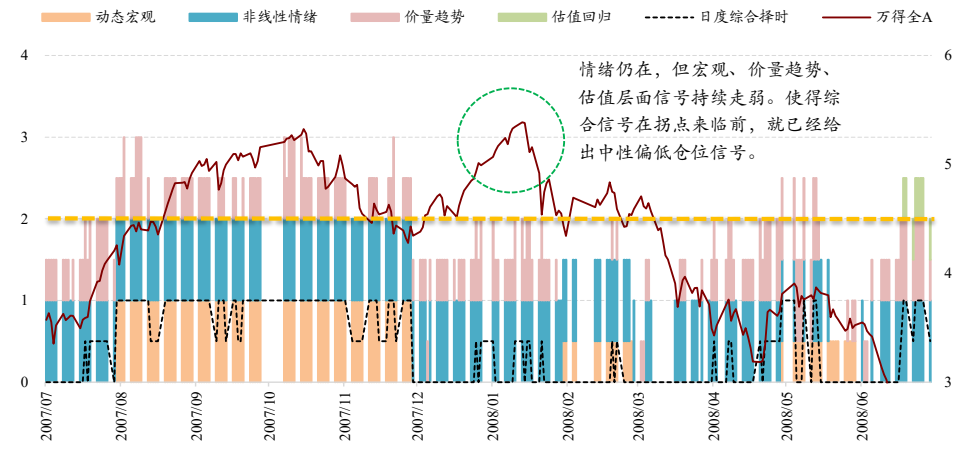
图表 14. 情绪指标分位数与回撤之间呈现“倒 U”型关系




资料来源：招商证券, Wind

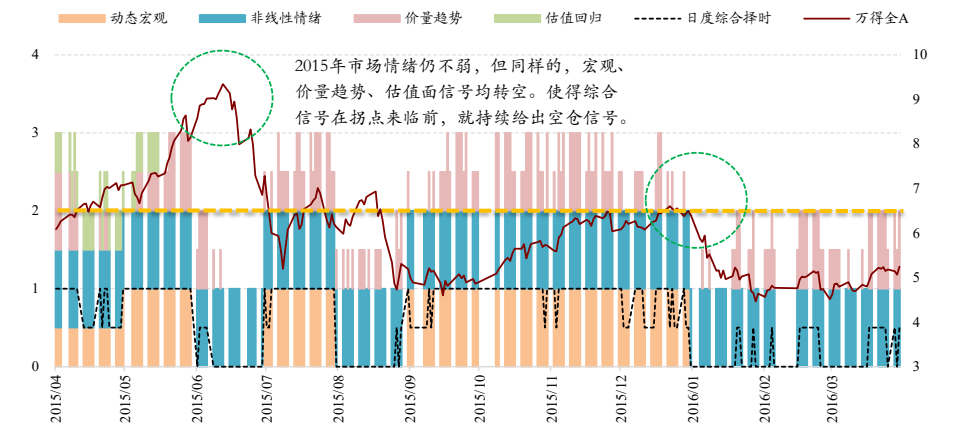
**针对第二个问题，其本质上是为了解答为何我们在信号设计的时候，不轻易在极高情绪状态时把信号转为谨慎。**正如上文所言，极高情绪状态下，市场短期上涨的胜率最高但如果出现回撤，则可能会发生尾部风险。换而言之，尾部风险从统计上来看确实会出现在市场情绪极高状态下，但由于其发生概率过小，导致根本无法通过常规分布阈值进行识别。而实际上，若在极高情绪状态下发生回撤，往往伴随着市场在其他维度层面也出现明显调整，也即**情绪过热而引发的反转在结合其他维度信号或是一个更高概率的事情（单维度难以给出明确拐点）。**这一点可以从综合信号为何能规避历史上几次高点进行说明。

图表 15. 2008 年高位拐点识别：强情绪，但基本面、估值、量趋势提前走弱



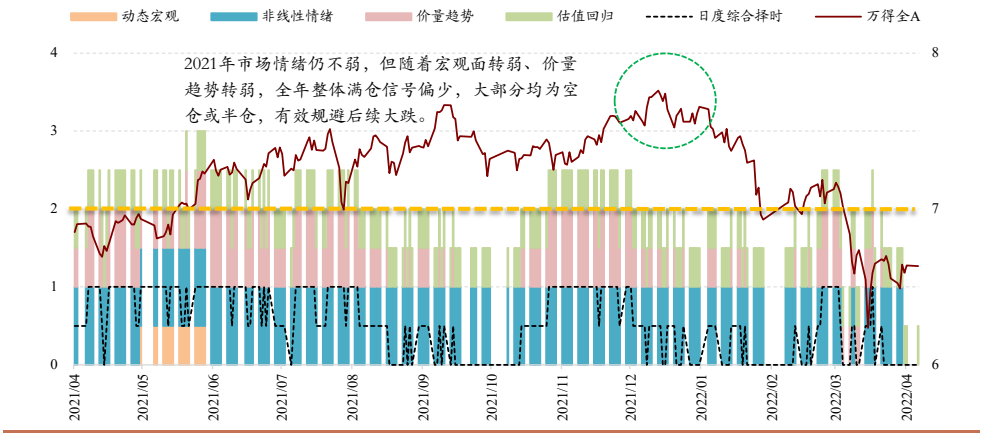

资料来源：招商证券, Wind

图表 16. 2015 年高位拐点识别：强情绪，但基本面、估值信号提前走弱




资料来源：招商证券, Wind

图表 17. 2021 年高位拐点识别：强情绪，但基本面、趋势信号提前走弱

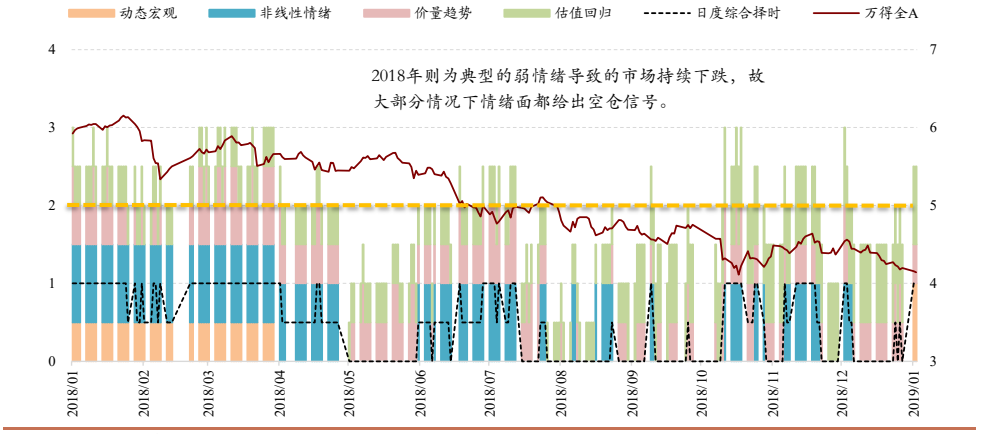



资料来源：招商证券, Wind

**上述三个图分别展示了 2008、2015、2021 年市场大级别拐点前后的各个信号情况**。可以看到，模型的综合信号均提前识别出了市场拐点，但实际上整体的情绪面信号均未走弱。换而言之，在“拐点”被确定为“拐点”之前，单纯通过观察情绪是否处于高位是无法进行识别的。**但如果“高情绪”叠加“弱基本面”、“弱价量趋势”、“弱估值信号”，那么市场顶部拐点信号会更容易被识别出来。**

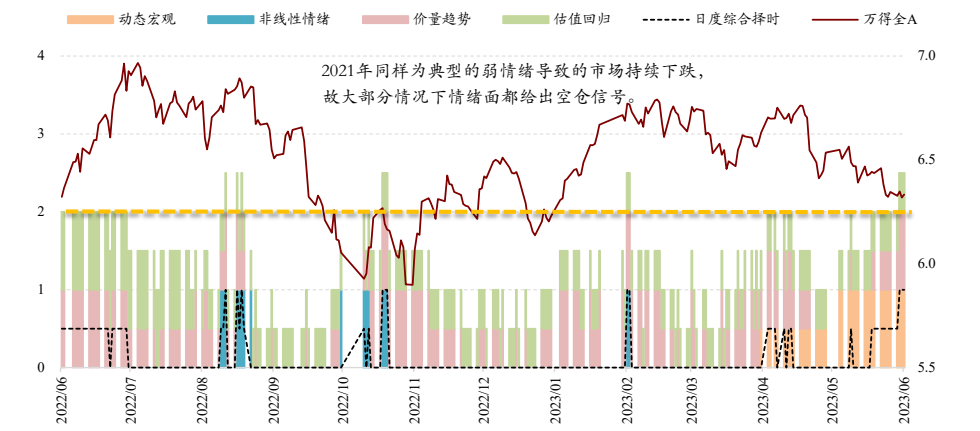
**不过，市场情绪也不会一直高涨，下述两个案例就是弱情绪下的“阴跌”行情，此时情绪面也会持续给出空仓信号来规避风险。**

图表 18. 2018 年趋势下跌识别：情绪信号转弱为核心原因




资料来源：招商证券, Wind

图表 19. 2022-2023 年震荡下跌识别：情绪信号转弱为核心原因



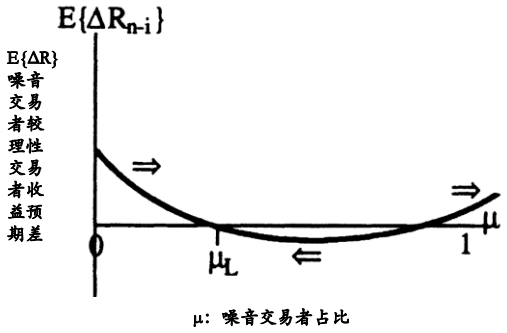

资料来源：招商证券, Wind

**这种非线性情绪面信号逻辑以及强情绪无法预测市场顶部拐点的现象并非 A 股的独特情况，在海外市场亦如此。**

De Long, Shleifer, Summers & Waldmann 早在 1990 年的研究中就发现了美股市场情绪与市场表现的非线性关系，其构建了一套噪音交易者风险模型以解释“为何高情绪状态下市场往往不会立刻反转”。他们发现该反常现象的核心原因来自于“噪音交易者”自身行为的不确定性，即**噪声交易者信念在高情绪状态下容易强化自身的风险偏好，导致理性套利交易者会因为噪音交易者的非理性行为而放弃做空，故高情绪往往是趋势的放大器而非抑制器。**

Brown & Cliff 在 2004 年的研究中也有类似的发现，通过格兰杰因果检验发现情绪并不显著导致市场短期走势变化，其更接近于趋势的跟随项，并且在市场上涨过程中，由于投资者更加乐观所带来的正反馈，对反转几乎没有预测能力。在 2005 年的研究中，二人进一步发现**高情绪虽无法对短期拐点进行预测，但对 2-3 年的拐点有一定预测效果（这与我们上述 A 股案例类似，即实际拐点发生当年市场仍会处于情绪高位，1-2 年后市场才会情绪明显转弱，此时从中长期角度看市场的确往往已经历一轮调整）。**

**图表 20. 噪音交易者占比与预期收益率之间或为非线性关系**




资料来源：招商证券，De Long, Shleifer, Summers & Waldmann(1990), “Noise Trader Risk in Financial Markets”

**图表 21. 格兰杰检验：短期收益率无法由情绪变化预测**

| | | Dependent Variable | | |
|---|---|---|---|---|
| Indep Var | Lag | $\Delta Kal$ | $R_{BIG}$ | $R_{SOB}$ |
| $\Delta Kal$ | 1 | −0.3404 *** | 0.0813 | −0.1266 |
| | 2 | −0.1399 ** | −0.2279 | 0.0737 |
| *p*-val | | 0.0000 *** | 0.8162 | 0.8706 |
| $R_{BIG}$ | 1 | 0.0315 *** | −0.0004 | 0.1651 *** |
| | 2 | −0.0212 ** | −0.0346 | −0.0462 |
| *p*-val | | 0.0005 *** | 0.8622 | 0.0016 *** |
| $R_{SOB}$ | 1 | 0.0192 * | 0.1526 ** | 0.0998 * |
| | 2 | −0.0078 | −0.0633 | 0.0254 |
| *p*-val | | 0.2090 | 0.0938 * | 0.1519 |
| Constant | | −0.0113 | 1.0588 *** | −0.1245 |
| Block Exog | | 0.0004 *** | 0.0303 ** | 0.0002 *** |
| $R^2$ | | 0.0847 | 0.0036 | 0.0388 |

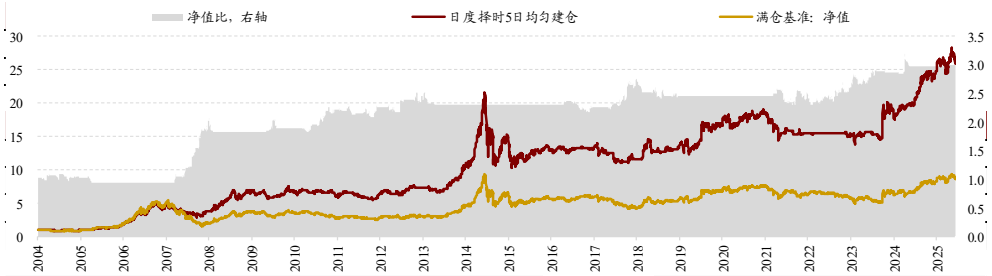
资料来源：招商证券，Brown & Cliff(2004), “Investor Sentiment and the Near-term Stock Market”，***主要关注 R_big 一列，可以发现 ΔKal（情绪变化）的 Lag1 和 Lag2 项均不显著。***

➢ **择时效果：**

从结果上来看，非线性情绪对全 A 择时长期稳健，但未能规避 2015 年的极端回撤行情，导致全区间最大回撤达到 52.23%。20041231 以来策略的年化收益率为 16.62%，夏普比为 0.70，年化换手为相对适中的 6.9 倍。

**图表 22. 非线性情绪信号择时效果统计（20041231-20260618）**

| 绝对收益统计 | 累计收益 | 年化收益 | 年化波动率 | 最大回撤 | 夏普比率 | 收益回撤比 | 年化换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日度非线性情绪择时 | 2389.40% | 16.10% | 23.37% | 52.23% | 0.67 | 0.31 | 12.72 |
| 日度择时5日均匀建仓 | 2640.11% | 16.62% | 22.94% | 52.23% | 0.70 | 0.32 | 6.92 |
| 满仓基准：净值 | 812.47% | 10.81% | 25.69% | 70.59% | 0.45 | 0.15 | 0.00 |




资料来源：招商证券，Wind

➢ **参数敏感性：**

从参数敏感性上来看，满仓/半仓/空仓阈值设定在 0.6 附近的回测表现较好，但参数设定在 0.55-0.65 之间的表现接近，表明策略对参数敏感性不高。

图表 23.非线性情绪面信号策略的参数敏感性检验

| 满仓/半仓/空仓阈值 | 年化收益 | 年化波动率 | 最大回撤 | 夏普比率 | 收益回撤比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.55 | 15.79% | 24.14% | 52.32% | 0.65 | 0.30 |
| 0.56 | 16.26% | 23.96% | 55.13% | 0.67 | 0.29 |
| 0.57 | 16.24% | 23.78% | 52.77% | 0.67 | 0.31 |
| 0.58 | 16.20% | 23.63% | 52.23% | 0.67 | 0.31 |
| 0.59 | 17.27% | 23.50% | 52.23% | 0.71 | 0.33 |
| 0.60 | 16.83% | 23.29% | 52.23% | 0.70 | 0.32 |
| 0.61 | 17.33% | 23.12% | 52.23% | 0.72 | 0.33 |
| 0.62 | 16.61% | 22.94% | 52.23% | 0.70 | 0.32 |
| 0.63 | 16.49% | 22.45% | 52.23% | 0.70 | 0.32 |
| 0.64 | 16.35% | 22.07% | 52.23% | 0.71 | 0.31 |
| 0.65 | 16.84% | 21.80% | 52.23% | 0.73 | 0.32 |

资料来源：招商证券, Wind

## 3. 价量趋势信号

➢ **信号构建方法：**

**1）价信号：**计算指数成分股 PB 离散度指标（每日计算成分股 pb 的 mad/median）值，若当日值>20 日均值，则看多，反之空仓。

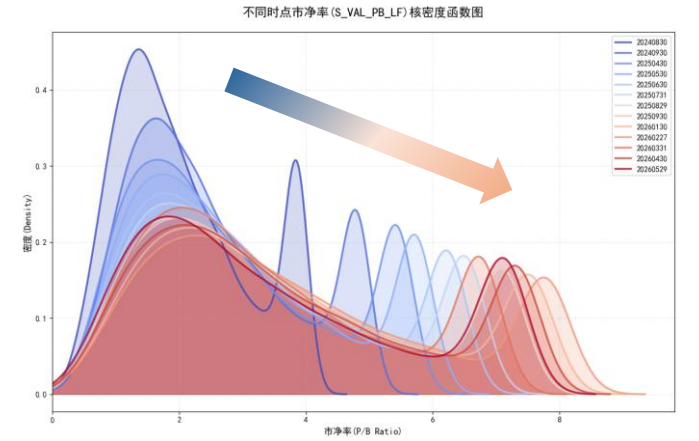
**2）量信号：**计算指数的成交额与换手率布林带指标（60 日±2std 内按±1 映射，和之前权益择时方法一样），若当日值>20 日均值，则看多，反之空仓。

**3）综合价量信号：**价和量信号求均值，>0.5 看多，=0.5 半仓，<0.5 空仓。

➢ **信号构建逻辑：**

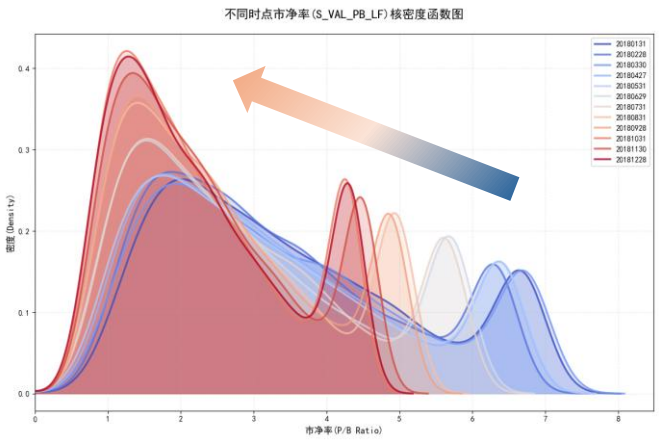
价格趋势层面，此处选择估值离散度作为信号，其核心逻辑是能捕捉市场估值系统性上行/下行时，市场估值是否处于膨胀/收缩的动态状态，此信号为相对平稳的趋势信号，较短期趋势信号换手率更低。下图分别展示了牛市区间（202409-202605）以及回调市区间（201801-201812）的 A 股不同时间点的 PB 分布情况。可以清楚的看到，若市场处于牛市区间，则估值分布呈现离散度扩大的情况；反之，则估值分布呈现离散度收窄的情况。

图表 24.牛市估值分布变化




资料来源：招商证券, Wind

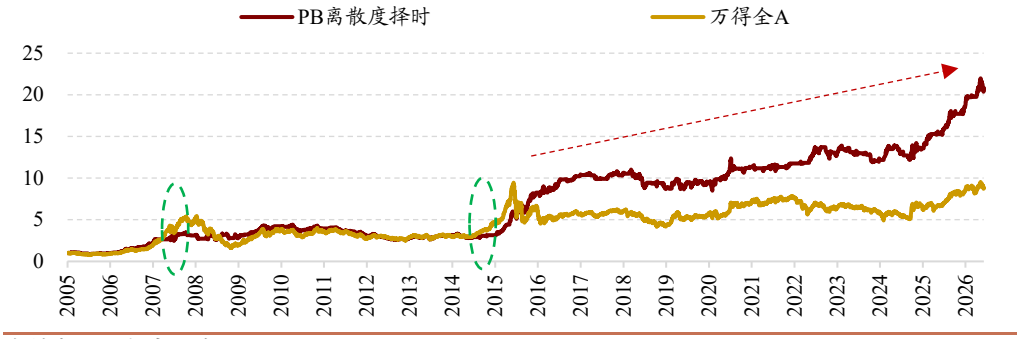
图表 25. 下行市场估值分布变化




资料来源：招商证券, Wind

**不过，虽然其能较好地捕捉趋势（尤其是下跌趋势），但其在 2006-2007、2014 年的牛市区间内的有效性相对较弱，本质是该指标在“低估蓝筹补涨”行情下的有效性减弱。**举例来讲，2007 年 5 月 30 日证券交易印花税从 1‰上调至 3‰，中小盘题材股回调，，前期累积的高估值快速回落，但大盘蓝筹开始接力冲顶，资金快速涌入业绩确定性强的低估值大盘蓝筹，推动指数继续上行。从 2007 年 7 月 6 日阶段低点到 10 月 16 日 6124 点高点。再比如，2014 年 7 月主板行情启动，11 月 21 日央行时隔两年首次降息，带动金融地产蓝筹行情，但同期创业板指仅上涨 7.1%，跑输上证指数约 14.3 %，呈现存量资金从成长向低估蓝筹股配置的结构性行情。因此，一旦行情出现比较明确的低估板块补涨的情况，需要注意该指标对 A 指数的择时效果或有所衰退。

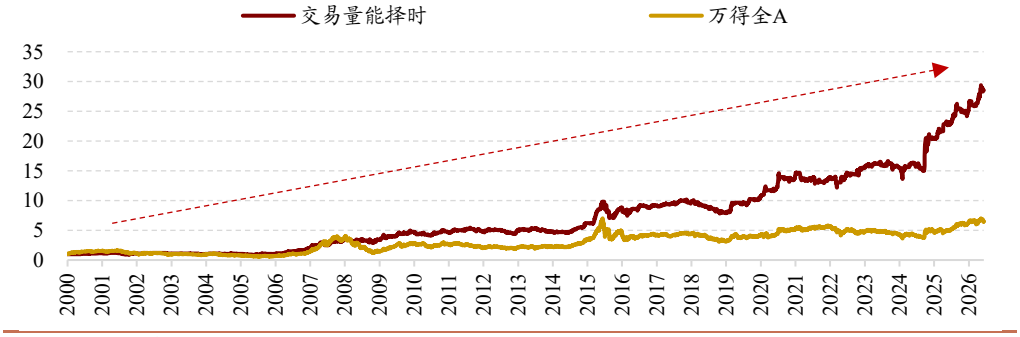
图表 26. PB 离散度信号择时效果




资料来源：招商证券, Wind

相较于价趋势信号在部分区间有效性不足的问题，在 A 股采用量能趋势策略的表现长期稳健，核心原因或是 A 股无法做空，故量能较好体现了做多力量。

图表 27.交易量能信号择时效果



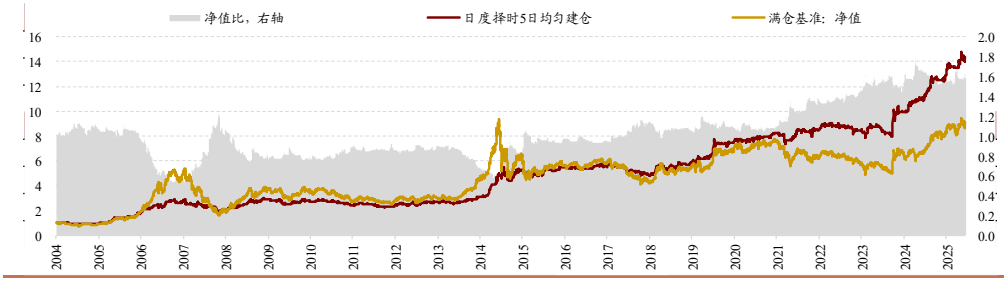

资料来源：招商证券, Wind

- **择时效果：**

从结果上来看，价量趋势信号对全 A 择时长期稳健， 20041231 以来策略的年化收益率为 13.18%，夏普比为 0.80，年化换手率相对偏高，为 13.50 倍。除了在上文提到的 2007 以及 2014 年超额收益出现较为明显的回调外，其余时间均能维持较好的正向超额收益。

图表 28. 价量趋势信号择时效果统计（20041231-20260618）

| 绝对收益统计 | 累计收益 | 年化收益 | 年化波动率 | 最大回撤 | 夏普比率 | 收益回撤比 | 年化换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日度价量趋势择时 | 2577.95% | 16.50% | 14.99% | 25.91% | 0.96 | 0.64 | 40.57 |
| 日度择时5日均匀建仓 | 1338.66% | 13.18% | 14.19% | 33.13% | 0.80 | 0.40 | 13.50 |
| 满仓基准：净值 | 815.65% | 10.83% | 25.69% | 70.59% | 0.45 | 0.15 | 0.00 |




资料来源：招商证券, Wind

➢ **参数敏感性：**

从参数敏感性上来看，在价量趋势信号中，用于判定上/下行趋势的均线计算窗口在 15-30 个交易日内窗口均具备有效性，本文选择较为常见的 20 个交易日作为判定窗口。

图表 29. 价量趋势信号策略的参数敏感性检验

| 均线窗口参数 | 年化收益 | 年化波动率 | 最大回撤 | 夏普比率 | 收益回撤比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11.87% | 15.03% | 26.98% | 0.69 | 0.44 |
| 11 | 12.70% | 15.19% | 27.37% | 0.73 | 0.46 |
| 12 | 13.08% | 15.06% | 25.20% | 0.76 | 0.52 |
| 13 | 13.63% | 15.07% | 25.73% | 0.79 | 0.53 |
| 14 | 13.87% | 14.94% | 26.60% | 0.81 | 0.52 |
| 15 | 14.06% | 14.95% | 29.00% | 0.82 | 0.48 |
| 16 | 14.39% | 15.12% | 27.67% | 0.83 | 0.52 |
| 17 | 15.59% | 15.20% | 28.26% | 0.90 | 0.55 |
| 18 | 16.18% | 15.10% | 27.47% | 0.94 | 0.59 |
| 19 | 16.44% | 14.94% | 25.54% | 0.96 | 0.64 |
| 20 | 16.37% | 14.99% | 25.91% | 0.95 | 0.63 |
| 21 | 15.31% | 15.06% | 26.13% | 0.89 | 0.59 |
| 22 | 15.47% | 15.02% | 26.91% | 0.90 | 0.57 |
| 23 | 16.29% | 14.95% | 28.05% | 0.95 | 0.58 |
| 24 | 16.09% | 14.89% | 28.52% | 0.94 | 0.56 |
| 25 | 16.48% | 15.00% | 27.12% | 0.96 | 0.61 |
| 26 | 16.74% | 14.92% | 26.78% | 0.98 | 0.62 |
| 27 | 16.56% | 14.94% | 29.04% | 0.97 | 0.57 |
| 28 | 17.03% | 14.96% | 27.39% | 0.99 | 0.62 |
| 29 | 16.96% | 14.96% | 27.65% | 0.99 | 0.61 |
| 30 | 16.22% | 15.13% | 29.49% | 0.94 | 0.55 |

资料来源：招商证券, Wind

## 4. 估值回归信号

➢ **信号构建方法：**

1）每日计算指数 PB 中位数与 ERP（1/PE-3 年存款利率）滚动 12 年分位数。

2）若分位数大于 97.5%，则认为相对高估，此时给出空仓信号。

3）若分位数小于 2.5%，则认为相对低估，此时给出满仓信号。

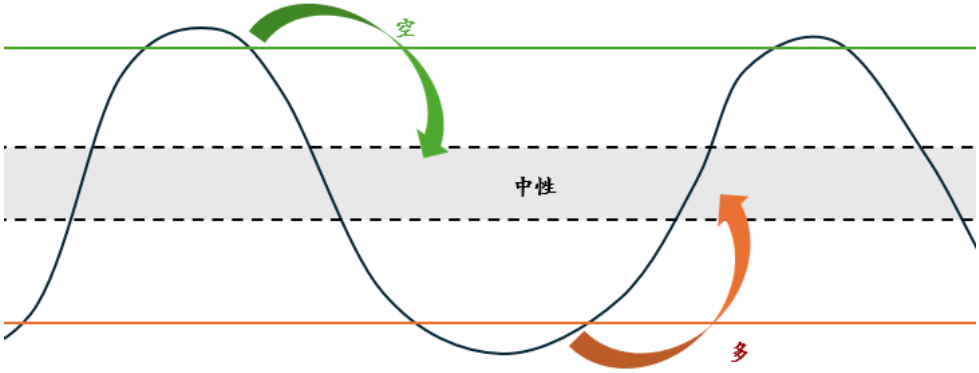
4）若此前为空仓信号，分位数从高处降至 60%分位数，给出半仓信号；若此前为满仓信号，分位数从低处回升至 40%分位数，给出半仓信号。

5）半仓信号触发后，再未进入极端值前均给出半仓信号。

➢ **信号构建逻辑：**

估值反转为长周期变量，PB 中位数更具备长期均值回归特性，而 PE 中位数对于宽基指数来讲（尤其是偏小盘和成长风格）会存在一定风格溢价，故用 1/PE 降低波动影响，而 1/PE-利率刚好是 ERP 指标，故更能反映 A 股的整体估值性价比，此处考虑 PB 中位数与 ERP 两个估值指标。**此外，对于其他指数的择时信号中，该信号适合作为整体估值 Beta 信号。**

图表 30. 估值回归信号构建逻辑示意图



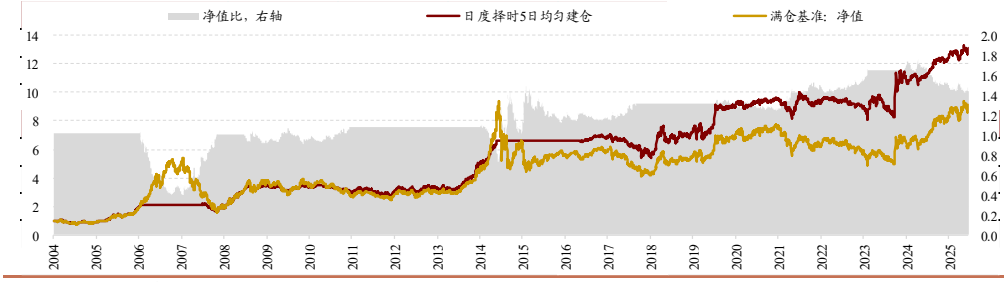

资料来源：招商证券, Wind

➢ **择时效果：**

从结果上来看，估值回归信号对 A 股的择时效果整体较为平稳，尤其是能较好地规避几次历史大顶（即使无法捕捉最后的加速赶顶收益），20041231 以来策略的年化收益率为 12.69%，夏普比为 0.69，年化换手率为相对较低的 0.39 倍。

图表 31. 估值回归信号择时效果统计（20041231-20260618）

| 绝对收益统计 | 累计收益 | 年化收益 | 年化波动率 | 最大回撤 | 夏普比率 | 收益回撤比 | 年化换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日度估值回归择时 | 1196.05% | 12.63% | 16.40% | 27.54% | 0.69 | 0.46 | 0.39 |
| 日度择时5日均匀建仓 | 1208.73% | 12.69% | 16.38% | 27.83% | 0.69 | 0.46 | 0.39 |
| 满仓基准：净值 | 815.65% | 10.83% | 25.69% | 70.59% | 0.45 | 0.15 | 0.00 |




资料来源：招商证券, Wind

➢ **参数敏感性：**

从参数敏感性上来看，在估值回归信号中，用于判断估值分位数的回看窗口是核心参数，从检验上来看，8-15 年滚动回看窗口的回测结果较为接近。

图表 32. 估值回归信号的参数敏感性检验

| 回看窗口，年 | 年化收益 | 年化波动率 | 最大回撤 | 夏普比率 | 收益回撤比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5.04% | 16.57% | 61.35% | 0.26 | 0.08 |
| 6 | 6.36% | 17.11% | 61.35% | 0.33 | 0.10 |
| 7 | 7.24% | 16.54% | 61.35% | 0.38 | 0.12 |
| 8 | 7.83% | 17.47% | 61.35% | 0.40 | 0.13 |
| 9 | 8.05% | 17.52% | 61.35% | 0.42 | 0.13 |
| 10 | 8.18% | 17.51% | 61.35% | 0.42 | 0.13 |
| 11 | 8.28% | 17.37% | 61.35% | 0.43 | 0.14 |
| 12 | 7.78% | 17.26% | 61.35% | 0.40 | 0.13 |
| 13 | 7.79% | 17.33% | 61.35% | 0.40 | 0.13 |
| 14 | 7.62% | 17.28% | 61.35% | 0.40 | 0.12 |
| 15 | 8.37% | 17.76% | 61.35% | 0.43 | 0.14 |

资料来源：招商证券, Wind

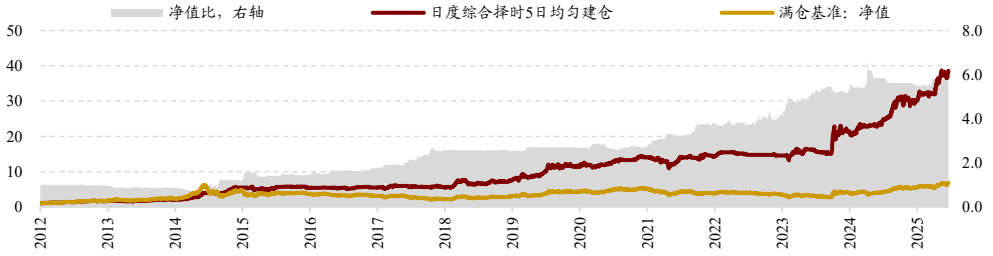
# 三、不同指数择时效果比较、跟踪模板与优化方向

## 1. 创业板综、科创 50、沪深 300、中证 1000 择时

除了对全 A 进行择时外，我们还可以将动态宏观、价量趋势、非线性情绪面中设计价量部分替换为不同宽基指数，用同样的参数对不同宽基指数进行择时。本文分别设计了针对创业板综、科创板综、沪深 300、中证 1000 的择时信号，效果见下文。从结果上来看，综合择时信号对创业板综合指数、中证 1000 指数的择时效果最佳，对沪深 300、科创 50 的择时效果相对一般。

图表 33. 创业板综：综合信号择时效果统计（20121231-20260618）

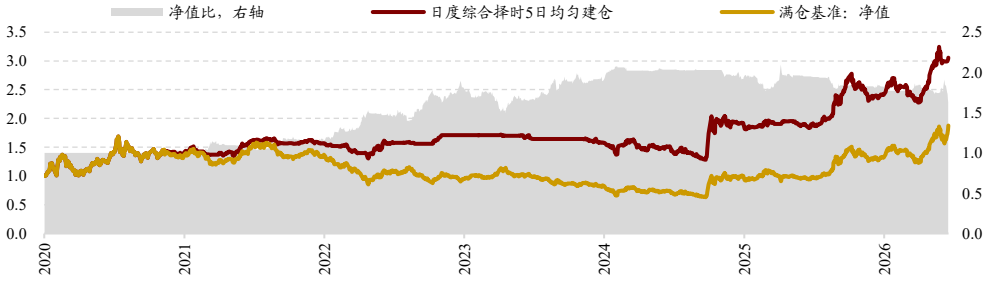
| 绝对收益统计 | 累计收益 | 年化收益 | 年化波动率 | 最大回撤 | 夏普比率 | 收益回撤比 | 年化换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日度综合择时 | 3895.29% | 31.41% | 22.88% | 23.50% | 1.22 | 1.34 | 26.67 |
| 5日均匀建仓 | 3761.22% | 31.08% | 22.13% | 24.25% | 1.24 | 1.28 | 9.64 |
| 满仓基准：净值 | 580.56% | 15.26% | 29.59% | 67.38% | 0.56 | 0.23 | 0.00 |
| 半仓基准：净值 | 202.68% | 8.55% | 14.79% | 40.01% | 0.49 | 0.21 | 0.00 |




资料来源：招商证券, Wind

图表 34. 科创 50：综合信号择时效果统计（20191231-20260618）

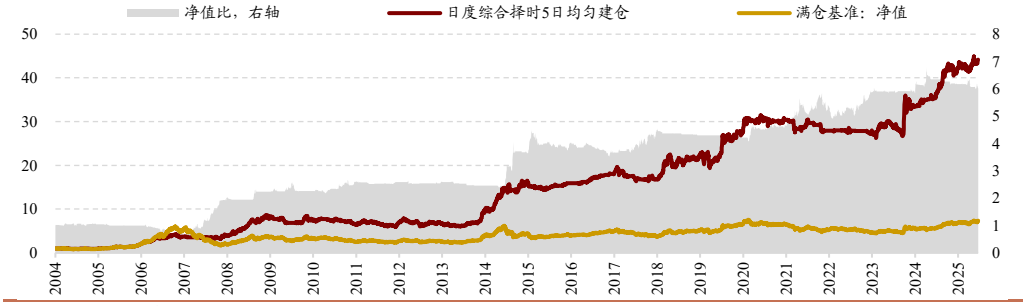
| 绝对收益统计 | 累计收益 | 年化收益 | 年化波动率 | 最大回撤 | 夏普比率 | 收益回撤比 | 年化换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日度综合择时 | 254.44% | 21.63% | 27.07% | 28.15% | 0.78 | 0.77 | 27.29 |
| 5日均匀建仓 | 205.46% | 18.86% | 26.46% | 26.41% | 0.71 | 0.71 | 9.08 |
| 满仓基准：净值 | 87.45% | 10.21% | 32.19% | 62.66% | 0.40 | 0.16 | 0.00 |
| 半仓基准：净值 | 48.66% | 6.33% | 16.09% | 36.77% | 0.34 | 0.17 | 0.00 |




资料来源：招商证券, Wind

图表 35. 沪深 300：综合信号择时效果统计（20041231-20260618）

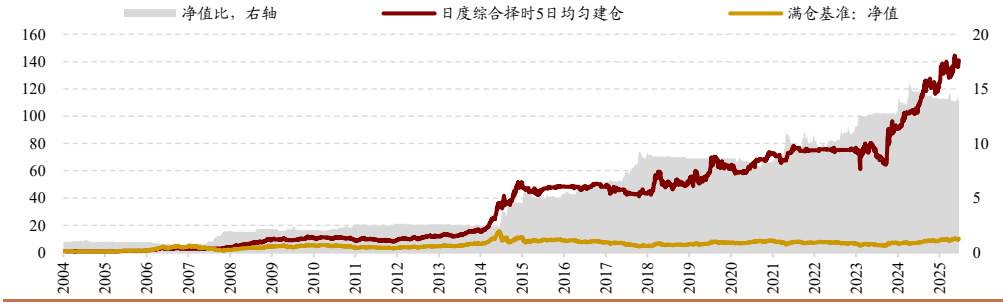
| 绝对收益统计 | 累计收益 | 年化收益 | 年化波动率 | 最大回撤 | 夏普比率 | 收益回撤比 | 年化换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日度综合择时 | 5739.80% | 20.78% | 18.58% | 31.27% | 1.00 | 0.66 | 21.22 |
| 5日均匀建仓 | 4295.20% | 19.20% | 18.16% | 30.48% | 0.95 | 0.63 | 8.43 |
| 满仓基准：净值 | 630.91% | 9.67% | 24.57% | 72.04% | 0.42 | 0.13 | 0.00 |
| 半仓基准：净值 | 218.39% | 5.52% | 12.29% | 45.64% | 0.34 | 0.12 | 0.00 |




资料来源：招商证券, Wind

图表 36. 中证 1000：综合信号择时效果统计（20041231-20260618）

| 绝对收益统计 | 累计收益 | 年化收益 | 年化波动率 | 最大回撤 | 夏普比率 | 收益回撤比 | 年化换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日度综合择时 | 22266.69% | 28.55% | 22.02% | 36.49% | 1.16 | 0.78 | 21.22 |
| 5日均匀建仓 | 13884.71% | 25.78% | 21.55% | 34.13% | 1.08 | 0.76 | 8.43 |
| 满仓基准：净值 | 913.37% | 11.35% | 29.46% | 72.47% | 0.45 | 0.16 | 0.00 |
| 半仓基准：净值 | 303.39% | 6.69% | 14.73% | 45.87% | 0.38 | 0.15 | 0.00 |




资料来源：招商证券, Wind

## 2. 定期跟踪模板与潜在优化方向

为了更好地跟踪择时效果，在未来的周报以及订阅数据中，会按图 37、图 38 的方式展示择时信号，即分为信号细节以及回测效果两个部分。

**此外，后续我们仍会在此框架上继续进行优化。考虑到当前择时信号中，“估值回归”信号过于“左侧”，后续优化方向重点将围绕类似 LPPLS 的拐点识别模型、技术面形态与背离拐点信号，以给出更及时的左侧拐点信号。**

## 图表 37. 四维择时框架 2.0：信号细节跟踪

| 动态宏观（全A） | 变化方向（部分宏观指标滞后1月） | 是否纳入观察对象（胜率>54%） | 影响信号 | 综合信号 |
|---|---|---|---|---|
| 中长期信贷脉冲 | 下行 | √ | 利空 | |
| M1 | 下行 | | / | |
| M1-M2剪刀差 | 下行 | | / | |
| 固定资产投资增速 | 下行 | | / | |
| 国内PPI | 上行 | √ | 利空 | |
| 国内CPI | 下行 | | / | |
| 通胀剪刀差 | 下行 | √ | 利空 | |
| PMI增速 | 上行 | | / | |
| 盈利增速 | 上行 | | / | ☆ |
| 库存增速 | 上行 | | / | 0.0 |
| 社零增速 | 下行 | √ | 利空 | |
| 出口增速 | 下行 | √ | 利空 | |
| 财政支出 | 下行 | | / | |
| 国内利率 | 下行 | | / | |
| 美国利率 | 上行 | √ | 利空 | |
| 国内期限利差 | 上行 | | / | |
| 国内等级利差 | 下行 | | / | |
| 美元兑人民币 | 下行 | | / | |

| 非线性情绪（全A） | 最新分位数水平（多回看窗口均值） | 最新情绪信号 | 综合信号 |
|---|---|---|---|
| 融资余额较全市场市值比 | 98.52% | 1.00 | |
| 20日收益换手比 | 38.19% | 0.33 | |
| 20日收益上涨数量比 | 0.13% | 1.00 | |
| 振幅换手比 | 44.65% | 0.33 | |
| 涨停跌停剪刀差 | 88.11% | 1.00 | |
| 创240日新高-新低股票数 | 4.87% | 1.00 | ★ |
| 300成交量PCR | 35.01% | 0.83 | 1.0 |
| 300持仓量PCR | 72.34% | 0.17 | |
| 新增开户数量 | 88.98% | 1.00 | |
| 新发股票基金 | 72.88% | 0.92 | |
| 高管净增减持 | 10.01% | 1.00 | |
| IPO净募资额 | 23.21% | 0.25 | |

**万得全A信号**

| Date | 2026/6/23 | 2026/6/22 | 2026/6/18 |
|---|---|---|---|
| 动态宏观 | 0% | 0% | 0% |
| 非线性情绪 | 100% | 100% | 100% |
| 价量趋势 | 100% | 100% | 100% |
| 估值回归 | 50% | 50% | 50% |
| **日度综合择时** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **日度综合择时5日均匀建仓** | **80%** | **70%** | **70%** |

| 价量趋势（全A） | 最新值 | 最新信号（是否大于20日均值） | 综合信号 |
|---|---|---|---|
| PB离散度（截面MAD/MEDIAN） | 0.50 | 1.00 | ★ |
| 交易量能（截断±2×std的标准化交易量能） | 0.71 | 1.00 | 1.0 |

**创业板信号**

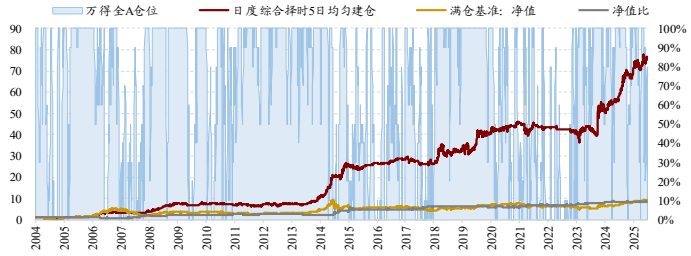
| Date | 2026/6/23 | 2026/6/22 | 2026/6/18 |
|---|---|---|---|
| 动态宏观 | 0% | 0% | 0% |
| 非线性情绪 | 100% | 100% | 100% |
| 价量趋势 | 100% | 100% | 100% |
| 估值回归 | 50% | 50% | 50% |
| **日度综合择时** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **日度综合择时5日均匀建仓** | **100%** | **90%** | **90%** |

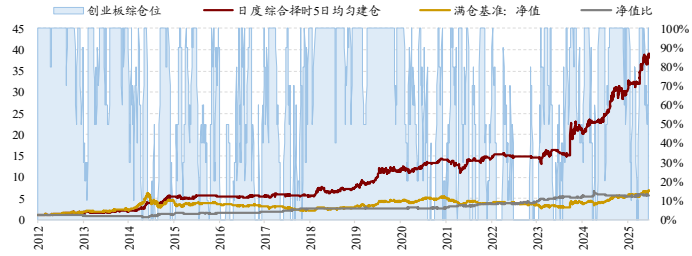
| 估值回归（全A） | 最新估值 | 最新估值分位数（滚动12年） | 最新信号 | 综合信号 |
|---|---|---|---|---|
| PB中位数 | 2.87 | 56.23% | 0.50 | ☆ |
| ERP（1/PE-3年存款利率） | -1.40 | 95.25% | 0.50 | 0.5 |

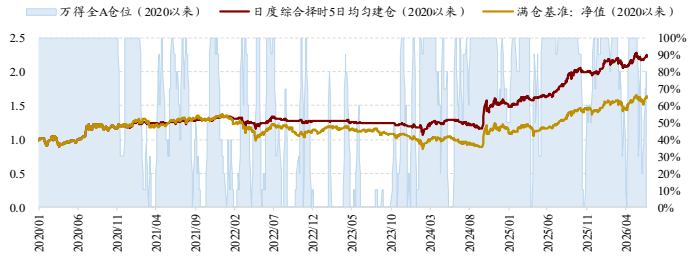
| 宏观胜率 | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 | 2025/09 | 2025/08 | 2025/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **中长期信贷脉冲** | 54.86% | 54.86% | 54.17% | 54.17% | 54.17% | 54.17% | 54.17% | 53.47% | 53.47% | 52.78% | 52.78% | 52.78% |
| **M1** | 49.31% | 49.31% | 49.31% | 49.31% | 49.31% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 49.31% | 48.61% |
| **M1-M2剪刀差** | 51.39% | 51.39% | 51.39% | 51.39% | 51.39% | 52.08% | 52.08% | 52.08% | 52.08% | 52.08% | 51.39% | 50.69% |
| **固定资产投资增速** | 46.53% | 46.53% | 46.53% | 47.22% | 47.22% | 47.22% | 47.92% | 48.61% | 47.92% | 47.22% | 47.22% | 47.22% |
| **国内PPI** | 54.17% | 54.86% | 55.56% | 55.56% | 54.86% | 54.86% | 54.86% | 55.56% | 54.86% | 54.86% | 54.17% | 54.17% |
| **国内CPI** | 49.31% | 49.31% | 48.61% | 48.61% | 48.61% | 47.92% | 47.92% | 47.22% | 47.22% | 47.22% | 47.22% | 47.22% |
| **通胀剪刀差** | 54.86% | 54.86% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 54.86% | 54.17% | 54.17% | 53.47% | 53.47% | 52.78% | 52.78% |
| **PMI增速** | 47.92% | 47.22% | 46.53% | 47.22% | 46.53% | 46.53% | 46.53% | 46.53% | 46.53% | 46.53% | 46.53% | 46.53% |
| **盈利增速** | 52.08% | 52.08% | 51.39% | 51.39% | 51.39% | 51.39% | 52.08% | 51.39% | 52.08% | 52.08% | 52.78% | 53.47% |
| **库存增速** | 46.53% | 46.53% | 46.53% | 47.22% | 47.92% | 47.92% | 48.61% | 49.31% | 49.31% | 49.31% | 49.31% | 49.31% |
| **社零增速** | 55.56% | 55.56% | 56.25% | 56.25% | 55.56% | 55.56% | 54.86% | 54.86% | 54.17% | 54.17% | 53.47% | 52.78% |
| **出口增速** | 56.94% | 56.94% | 56.25% | 56.25% | 56.94% | 56.94% | 56.94% | 57.64% | 57.64% | 56.94% | 56.94% | 56.94% |
| **财政支出** | 49.31% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 49.31% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.69% | 50.00% | 49.31% |
| **国内利率** | 49.31% | 48.61% | 48.61% | 47.92% | 47.92% | 47.92% | 47.92% | 48.61% | 47.92% | 47.92% | 47.22% | 46.53% |
| **美国利率** | 54.86% | 55.56% | 55.56% | 56.25% | 56.25% | 55.56% | 55.56% | 54.86% | 55.56% | 56.25% | 55.56% | 54.86% |
| **国内期限利差** | 45.83% | 45.14% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 45.14% | 45.83% | 45.83% | 45.83% | 45.14% |
| **国内等级利差** | 52.08% | 52.08% | 52.08% | 51.39% | 52.08% | 52.08% | 52.08% | 52.78% | 52.78% | 53.47% | 52.78% | 52.78% |
| **美元兑人民币** | 51.39% | 50.69% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 49.31% | 48.61% | 49.31% | 49.31% | 49.31% | 49.31% |

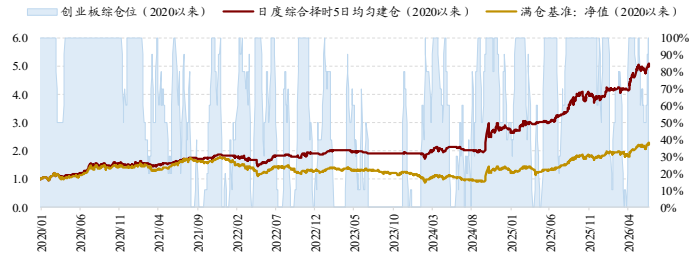
资料来源：招商证券, Wind

## 图表 38. 四维择时框架 2.0：全 A 与创业板综择时回测




| 万得全A | 年化收益 | 年化波动率 | 最大回撤 | 夏普比率 | 收益回撤比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日度择时 | 24.63% | 18.61% | 27.20% | 1.1694 | 0.9052 |
| 日度择时5日建仓 | 22.23% | 18.09% | 24.95% | 1.0902 | 0.8912 |
| 满仓万得全A | 10.82% | 25.69% | 70.59% | 0.4513 | 0.1532 |

| 创业板综 | 年化收益 | 年化波动率 | 最大回撤 | 夏普比率 | 收益回撤比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日度择时 | 31.28% | 22.89% | 23.50% | 1.2163 | 1.3309 |
| 日度择时5日建仓 | 30.95% | 22.14% | 24.25% | 1.2388 | 1.2760 |
| 满仓创业板综合 | 15.16% | 29.59% | 67.38% | 0.5581 | 0.2250 |

| 年份 | 逐年绝对收益 | | 逐年最大回撤 | | 超额收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 日度择时5日建仓 | 满仓万得全A | 日度择时5日建仓 | 满仓万得全A | |
| 2005/12/30 | -13.27% | -11.52% | 23.07% | 26.75% | -1.75% |
| 2006/12/29 | 107.14% | 111.90% | 13.99% | 13.99% | -4.76% |
| 2007/12/28 | 78.58% | 166.21% | 18.45% | 21.05% | -87.64% |
| 2008/12/31 | 11.43% | -62.92% | 12.11% | 70.59% | 74.35% |
| 2009/12/31 | 120.86% | 105.47% | 13.79% | 22.62% | 15.39% |
| 2010/12/31 | -7.38% | -6.88% | 15.05% | 25.73% | -0.50% |
| 2011/12/30 | -7.63% | -22.42% | 13.26% | 28.81% | 14.79% |
| 2012/12/31 | 5.46% | 4.68% | 19.46% | 20.43% | 0.78% |
| 2013/12/31 | 5.47% | 5.44% | 17.43% | 16.75% | 0.03% |
| 2014/12/31 | 43.39% | 52.44% | 12.62% | 10.60% | -9.05% |
| 2015/12/31 | 137.12% | 38.50% | 9.19% | 50.77% | 98.62% |
| 2016/12/30 | 3.53% | -12.91% | 7.35% | 30.28% | 16.44% |
| 2017/12/29 | 7.86% | 4.93% | 2.47% | 9.22% | 2.93% |
| 2018/12/28 | -7.71% | -28.25% | 15.06% | 33.17% | 20.55% |
| 2019/12/31 | 27.62% | 33.02% | 16.05% | 15.92% | -5.40% |
| 2020/12/31 | 24.06% | 25.62% | 14.88% | 14.88% | -1.56% |
| 2021/12/31 | 9.45% | 9.17% | 5.27% | 10.86% | 0.28% |
| 2022/12/30 | -5.16% | -18.66% | 13.08% | 27.03% | 13.50% |
| 2023/12/29 | -3.43% | -5.19% | 7.81% | 16.05% | 1.76% |
| 2024/12/31 | 23.97% | 10.00% | 13.11% | 17.44% | 13.96% |
| 2025/12/31 | 34.16% | 27.65% | 5.71% | 13.76% | 6.52% |
| 2026/6/23 | 8.70% | 10.21% | 6.44% | 10.58% | -1.50% |

| 年份 | 逐年绝对收益 | | 逐年最大回撤 | | 超额收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 日度择时5日建仓 | 满仓创业板综 | 日度择时5日建仓 | 满仓创业板综 | |
| 2013/12/31 | 65.76% | 74.73% | 12.36% | 12.35% | -8.97% |
| 2014/12/31 | 16.64% | 27.04% | 16.60% | 17.94% | -10.41% |
| 2015/12/31 | 183.84% | 106.61% | 11.02% | 53.71% | 77.23% |
| 2016/12/30 | -2.36% | -20.35% | 17.08% | 32.77% | 17.99% |
| 2017/12/29 | 1.78% | -15.32% | 8.01% | 19.33% | 17.10% |
| 2018/12/28 | 0.12% | -31.12% | 12.43% | 36.98% | 31.24% |
| 2019/12/31 | 37.78% | 38.72% | 19.42% | 19.42% | -0.94% |
| 2020/12/31 | 56.16% | 47.85% | 11.70% | 18.11% | 8.31% |
| 2021/12/31 | 19.57% | 17.93% | 11.14% | 16.57% | 1.63% |
| 2022/12/30 | 1.91% | -26.77% | 22.15% | 35.77% | 28.68% |
| 2023/12/29 | 1.48% | -5.41% | 6.64% | 20.32% | 6.89% |
| 2024/12/31 | 44.51% | 9.63% | 16.61% | 26.72% | 34.88% |
| 2025/12/31 | 43.48% | 40.40% | 9.40% | 21.98% | 3.09% |
| 2026/6/23 | 26.74% | 22.51% | 5.77% | 9.51% | 4.23% |

**招商证券资产配置与衍生品团队**
**王武蕾 S1090519080001 wangwulei@cmschina.com.cn**
**王禹哲 S1090525080001 wangyuzhe@cmschina.com.cn**

**风险提示：本报告结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。**

资料来源：招商证券，Wind

## 分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与，未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

## 评级说明

报告中所涉及的投资评级采用相对评级体系，基于报告发布日后 6-12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期当地市场基准指数的市场表现预期。其中，A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。具体标准如下：

**股票评级**

强烈推荐：预期公司股价涨幅超越基准指数 20%以上

增持：预期公司股价涨幅超越基准指数 5-20%之间

中性：预期公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

减持：预期公司股价表现弱于基准指数 5%以上

**行业评级**

推荐：行业基本面向好，预期行业指数超越基准指数

中性：行业基本面稳定，预期行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面转弱，预期行业指数弱于基准指数

## 重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。